TD n°2 — Probabilités (préparation au DS)

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Le jeu de 32 cartes

On joue avec un jeu de 32 cartes. On tire une carte au hasard et on regarde sa couleur : Cœur, Trèfle, Carreau ou Pique.

1. Quel est l'univers de cette expérience aléatoire ?

2. Donner un exemple de deux événements incompatibles.

3. Soit A l'événement : « la carte obtenue est Cœur ». Calculer $P(A)$.

Exercice 2. Femmes et chefs d'entreprise

Dans un groupe de personnes, 40 % sont des femmes, 12 % sont des femmes exerçant la profession de chef d'entreprise.
Enfin, 40 % des personnes de ce groupe sont des chefs d'entreprise. On choisit une personne au hasard dans ce groupe. On note F l'événement « la personne est une femme » et C « la personne est chef d'entreprise ».

1. Calculer les probabilités $P(F)$, $P(C)$ et $P(F \cap C)$.

2. Décrire par une phrase les événements $\overline{C}$; $C \cap F$ et $C \cup F$ puis calculer leur probabilité.

Exercice 3. Les 200 élèves de STMG

Le tableau ci-dessous indique la répartition de 200 élèves de Première STMG d'un lycée selon leur sexe et leur régime :

	Filles	**Garçons**	**Total**
Externes	42	22	64
Demi-pensionnaires	49	55	104
Internes	21	11	32
Total	112	88	200

1) **a)** Donner l'effectif total de cette population puis l'effectif marginal des filles.

b) En déduire la fréquence marginale des filles.

2) Déterminer la fréquence marginale en pourcentage des élèves internes.

3) Calculer la fréquence conditionnelle des demi-pensionnaires parmi les garçons.

Exercice 4. Les deux machines

Dans une usine de production, deux machines m_1 et m_2 fabriquent chaque semaine 1 000 composants électroniques.
La machine m_1 fournit 70 % de la production et la machine m_2 en fournit 30 %.

Parmi ces composants, certains sont défectueux. 6 % des composants produits par la machine m_1 sont défectueux et 3 % des composants produits par la machine m_2 sont défectueux.

1) Compléter, à l'aide de l'énoncé, le tableau.

	produits par m_1	**produits par m_2**	**TOTAL**
Composants défectueux			
Composants non défectueux			
TOTAL			

On prélève au hasard une pièce dans la production. On note les événements suivants :

— M_1 « la pièce est produite par la machine m_1 »

— M_2 « la pièce est produite par la machine m_2 »

— D « la pièce prélevée est défectueuse »

2) Calculer la probabilité de l'événement $D \cup M_1$.

3) Montrer que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse dans cette production est 0,051.

4) Calculer la probabilité qu'une pièce soit produite par la machine m_1 sachant qu'elle est défectueuse.

Exercice 5. Le concours de karaoké

Lors d'un concours de karaoké, le public, composé de 450 personnes (dont 150 garçons), a voté pour l'un des trois finalistes : Hätxi, Élodie et Machyl.

Les voix sont réparties de la façon suivante :

— 45 garçons ont voté pour Hätxi ;

— 35 % des filles ont voté pour Élodie ;

— parmi les 165 personnes qui ont voté pour Machyl, il y a 20 % de garçons.

1. Reproduire puis compléter le tableau ci-dessous.

	Hätxi	**Élodie**	**Machyl**	**Total**
Garçons	45			150
Filles				
Total			165	450

2. **a.** Quelle est la fréquence marginale des garçons dans le public ?

b. Déterminer, à 0,01 près, la fréquence conditionnelle des filles parmi les personnes qui ont voté pour Élodie.

3. On choisit au hasard une personne du public. On suppose que tous les choix sont équiprobables et on considère les événements suivants :

A : « la personne choisie est un garçon » ; B : « la personne choisie a voté pour Machyl ».

Les résultats demandés seront donnés sous forme décimale arrondie au centième.

a. Déterminer la probabilité conditionnelle $P_A(B)$.

b. Déterminer la probabilité que le jeune ait voté pour Hätxi sachant que c'est une fille.

Exercice 6. Les panneaux solaires

La société Sun-NRJ fabrique des cellules photovoltaïques qu'elle assemble ensuite pour former des panneaux qui seront installés sur le toit de bâtiments pour produire de l'électricité. Les cellules utilisées pour constituer un panneau sont ensuite raccordées entre elles (soudures) puis placées sous une vitre de protection et insérées dans un cadre en aluminium. Les panneaux ainsi fabriqués sont alors expédiés chez un installateur.
À la réception des panneaux, l'installateur constate que certains panneaux présentent des défauts qui peuvent être de deux types, des défauts électriques (cellules fissurées, soudures défectueuses...), des défauts de structure (cadre abîmé, verre brisé...).
L'installateur reçoit 500 panneaux et constate que 2 % d'entre eux ont un défaut électrique, cinq ont un défaut de structure et parmi eux deux ont également un défaut électrique.

1. Recopier et compléter le tableau croisé d'effectifs ci-dessous.

	défaut électrique	**Sans défaut électrique**	**Total**
Avec défaut de structure			
Sans défaut de structure			
Total			500

2. On choisit au hasard un panneau.
On appelle E l'événement « le panneau présente un défaut électrique ».
On appelle S l'événement « le panneau présente un défaut de structure ».

a. Calculer la probabilité que le panneau présente un défaut électrique et un défaut de structure.

b. Calculer la probabilité que le panneau présente au moins un des deux défauts.

c. Calculer la probabilité que le panneau présente un défaut électrique sachant qu'il présente un défaut de structure.

d. Calculer la probabilité que le panneau présente le défaut de structure sachant qu'il présente le défaut électrique.